令和７年度　北海道公立高校入試　数学　予想問題　解答解説

【大問 1】

問 1（3 点×3）

(**1**) $10\times(0.1)^2-(0.01)^3\times100^3=10\times\left(\frac{1}{10}\right)^2-\left(\frac{1}{100}\right)^3\times100^3$

$=\frac{1}{10}-1=\boxed{-\frac{9}{10}}$　(**−0.9**も可)

(**2**) $5035\times5031-4970\times4964-5$

$=(5033+2)(5033-2)-(4967+3)(4967-3)-5$

$=5033^2-2^2-4967^2+3^2-5=(5033+4967)(5033-4967)$

$=10000\times66=\boxed{660000}$

(**3**) $\left\{\left(\sqrt{14}+\sqrt{13}\right)^3+\left(\sqrt{14}-\sqrt{13}\right)^3\right\}^2-\left\{\left(\sqrt{14}+\sqrt{13}\right)^3-\left(\sqrt{14}-\sqrt{13}\right)^3\right\}^2$

$a=\sqrt{14}+\sqrt{13}$，$b=\sqrt{14}-\sqrt{13}$と置き換えると，

$(a^3+b^3)^2-(a^3-b^3)^2=(a^3+b^3+a^3-b^3)(a^3+b^3-a^3+b^3)$

$=2a^3\times2b^3=4(ab)^3=4\left\{\left(\sqrt{14}+\sqrt{13}\right)\left(\sqrt{14}-\sqrt{13}\right)\right\}^3=4(14-13)^3=\boxed{4}$

問 2（4 点）

$\sqrt{5}=2.23$ くらいなので，$t=\sqrt{5}-2$，すなわち，$t+2=\sqrt{5}$，両辺 2 乗して，

$t^2+4t+4=5$，$t^2+4t=\boxed{1}$

問 3（4 点）

$7a+5b+3c$ の $3c$ は，c に何がこようが 3 の倍数なので，$7a+5b$ だけ考える。

$a=1$ のとき，$7+5b$，$b=\cancel{1}, 7$　　$a=3$ のとき，$21+5b$，$b=\cancel{3}, 9$

$a=5$ のとき，$35+5b$，$b=\cancel{5}$　　$a=7$ のとき，$49+5b$，$b=1, \cancel{7}$

$a=9$ のとき，$63+5b$，$b=3, \cancel{9}$　※赤い数字は a で既に使われていることに注意。

上の 4 通りそれぞれに，c の値は 3 通りあるから，$4\times3=\boxed{12\text{ 通り}}$

作成：高校入試　数学　良問・難問　https://hokkaimath.jp/

問 4（4 点）

ア：直線 l//直線 m のときがある，イ：直線 l と直線 m がねじれの位置の場合がある，ウ：直線 m が平面 P 上にある場合もある。よって，正しいのは**エ**

問 5（3 点×2）

A を x%食塩水，B を y%食塩水とする。

$$\begin{cases}\frac{1}{500}\left(200\times\frac{x}{100}+300\times\frac{y}{100}\right)=\frac{9}{100}\cdots①\\ \frac{1}{500}\left(300\times\frac{x}{100}+200\times\frac{y}{100}\right)=\frac{8}{100}\cdots②\end{cases}$$

①より $2x+3y=45$，②より $3x+2y=40$

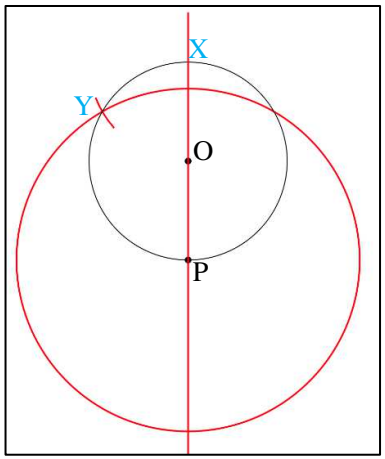
②×3−①×2 より，$5x=30$，$x=6\cdots③$

よって，$y=11\cdots④$　A の食塩水の濃度は **6%**，B の食塩水の濃度は **11%**

問 6（6 点）

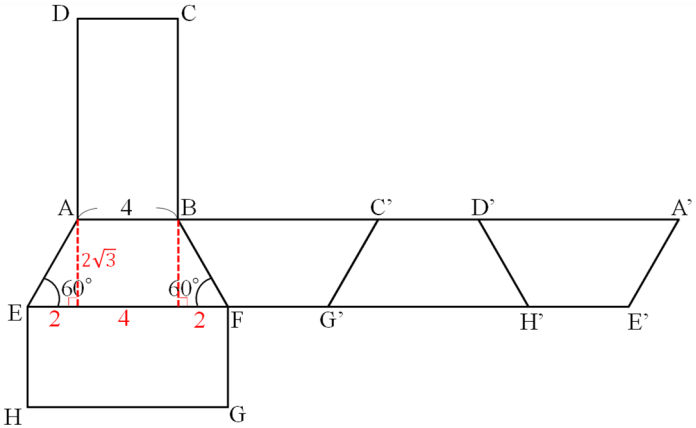
円 P と円 O は相似な図形，円 P は円 O の面積の三倍なので，円 P の半径は円 O の半径の $\sqrt{3}$ 倍になる。直線 PO と円 O とのもう一つの交点を X とし，円 O の周上に OX＝OY＝YX となる円 Y を取ると，∠PXY＝60°，∠PYX＝90° となり，PO：PY＝1：$\sqrt{3}$ なので，PY を半径とする円を描けばよい。

※X，Y は説明のために記入している。



【大問 2】

問 1（4 点）



長方形 ABCD の面積は

$8\times4=32$

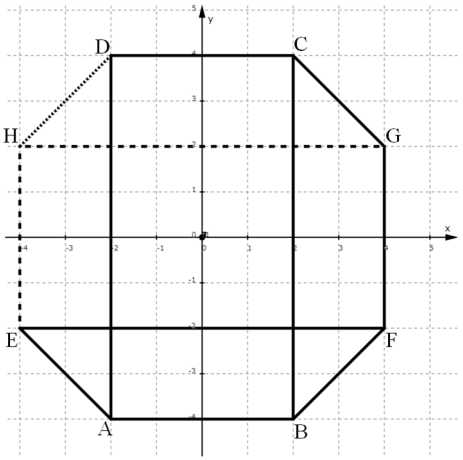
台形 ABFE の面積は

$\frac{1}{2}\times(8+4)\times2\sqrt{3}$

$=12\sqrt{3}$

よって求める面積は，$32\times2+12\sqrt{3}\times4=\mathbf{64+48\sqrt{3}}$

問 2（1）（1 点×5）



立体を上から見ると，左図のようになる。

ア：−2，イ：−4，ウ：2，エ：4

A の z 座標を a とすると，

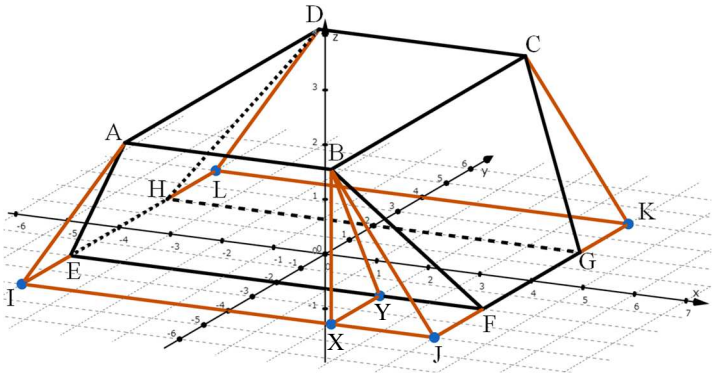
A（−2，−4, a）となる。

E（−4，−2, 0）で，AE＝4 なので，

$\sqrt{2^2+2^2+a^2}=16$，$a>0$ より，$a=2\sqrt{2}$

オ：$2\sqrt{2}$

問 2（2）（5 点）



I（−4，−4, 0），J（4，−4, 0），K（4, 4, 0），L（−4, 4, 0）をとる。

立体 ABIJ − DCLK の体積は，$\frac{1}{2}\times(8+4)\times2\sqrt{2}\times8=96\sqrt{2}$

この体積から，立体 AB-IJFE の体積と立体 CD-KLHG の体積を引く。

立体 AB-IJFE は切頭三角柱と見ることができるので，

X（2，−4, 0）Y（2，−2, 0）をとると，

$\triangle BXY=\frac{1}{2}\times2\times2\sqrt{2}=2\sqrt{2}$なので，体積は $2\sqrt{2}\times\frac{8+8+4}{3}=\frac{40\sqrt{2}}{3}$

立体 CD-KLHG の体積も同様なので，

立体 ABCD − EFGH の体積は，$96\sqrt{2}-\frac{80\sqrt{2}}{3}=\frac{288\sqrt{2}-80\sqrt{2}}{3}=\mathbf{\frac{208\sqrt{2}}{3}}$

【大問 3】

問 1（2 点×3）

A（$1, a$），B（$0, b$），P（$-2, 0$）なので，

$AB^2 = 1 + (a-b)^2 = 1 + a^2 - 2ab + b^2$，$BP^2 = 4 + b^2$，$PA^2 = a^2 + 9$

I）AB＝BP のとき，

$a^2 - 2ab = 3$，$a(a-2b) = 3$　a，bは自然数なので，a，$a-2b$も自然数。

$a > a-2b$なので，$a = 3$，$a-2b = 3$，よって$(a, b) = (3, 1)$

II）BP＝PA のとき，

$4 + b^2 = a^2 + 9$，$(b+a)(b-a) = 5$，

a，bは自然数なので，$b+a$，$b-a$も自然数。$b+a > b-a$ なので，

$b+a = 5$，$b-a = 1$，よって$(a, b) = (2, 3)$

III）PA＝AB のとき，

$a^2 + 9 = 1 + a^2 - 2ab + b^2$，$b(b-2a) = 8$，

a，bは自然数なので，b，$b-2a$も自然数。$b > b-2a$ なので，

$b = 4$，$b-2a = 2$，よって$(a, b) = (1, 4)$

したがって，$\boldsymbol{(a, b) = (1, 4), (2, 3), (3, 1)}$

問 2（5 点）

A（$1, a$），B（$0, a^2$）と表される。平行四辺形の対角線はそれぞれの中点で交わるので，OB の中点は $\left(0, \dfrac{a^2}{2}\right)$ が AQ の中点ともなる。

$Q(x_Q, y_Q)$とすると，$\dfrac{1+x_Q}{2} = 0$，$\dfrac{a+y_Q}{2} = \dfrac{a^2}{2}$なので，$Q(-1, a^2 - a)$ …②

点 Q は①上の点なので，$a^2 - a = a$，$a(a-2) = 0$

$a > 0$ より，$\boldsymbol{a = 2}$

＜部分点＞理由とともに②が導かれている…3 点

問 3（7 点）

A（$1, a$），B（$0, 2a$）と表されるので，直線 AB の式は，

傾き $\dfrac{2a-a}{0-1} = -a$，切片 $2a$なので，AB：$y = -ax + 2a$ …③

AB と x 軸との交点の x 座標は，$0 = -ax + 2a$より，$x = 2$ となる。

点 S（$a, 0$）なので，

点 T は④$1 < a \leqq 2$のときは線分 RS 上に，⑤$a \geqq 2$のときは線分 OS 上にある。

④$1 < a \leqq 2$ のとき，T のy座標は③に$x = a$を代入し$-a^2 + 2a$なので，

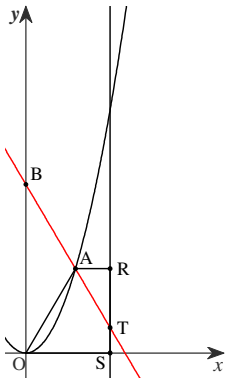
$ST = -a^2 + 2a = \dfrac{3}{4}$，整理して $4a^2 - 8a + 3 = 0$ …⑥，

解の公式で解いて $1 < a \leqq 2$ より，$a = \dfrac{3}{2}$ …⑦

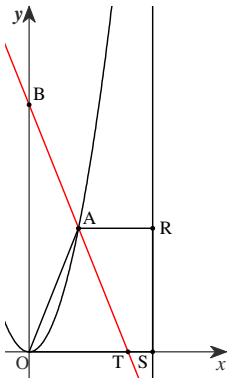
⑤$a \geqq 2$ のとき，T のx座標は常に 2 なので，$ST = a - 2 = \dfrac{3}{4}$ …⑧，$a = \dfrac{11}{4}$ …⑨

$\boldsymbol{a = \dfrac{3}{2}, a = \dfrac{11}{4}}$

④$1 < a \leqq 2$



⑤$a \geqq 2$



＜部分点＞

理由とともに③が導かれている…2 点，

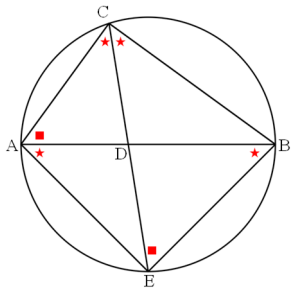
④・⑤の場合分けができている…1 点，

⑥が導かれた上で⑦が導かれている…2 点，

⑧が導かれた上で⑨が導かれている…2 点

【大問 4】

問 1（8 点）

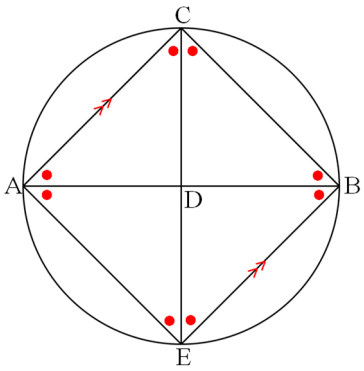


△ACD と△ECB において，
仮定より，∠ACD＝∠ECB…①
$\overset{\frown}{BC}$ に対する円周角だから，∠CAD＝∠CEB…②
①，②より，2 組の角がそれぞれ等しいから，
△CAD∽△CEB…ア
したがって，（CA：CE＝AD：EB すなわち）
AC：AD＝EC：EB…③
$\overset{\frown}{AE}$ に対する円周角だから，∠ACD＝∠ABE…④
$\overset{\frown}{EB}$ に対する円周角だから，∠ECB＝∠EAB…⑤
①，④，⑤より，∠ABE＝∠EAB…⑥
⑥から△EAB は二等辺三角形であるので，
EA＝EB……⑦
③，⑦より，AC：AD＝CE：AE，
すなわち，AD×CE＝AC×AE

＜部分点＞

・①，②，④，⑤が導かれている……それぞれ 1 点
・アが導かれた上で，③が導かれている……1 点
・④，⑤が導かれた上で，⑥が導かれている……1 点
・⑥が導かれた上で，⑦が導かれている……1 点

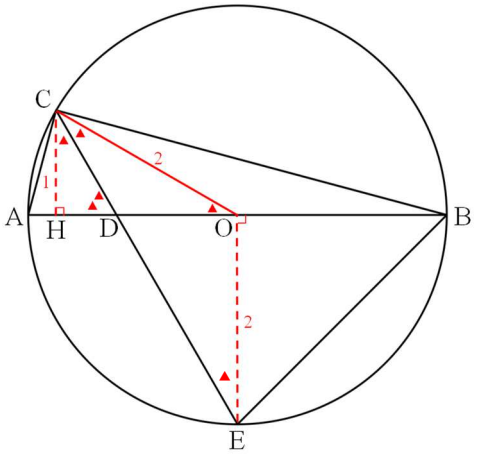
問 2（4 点）



円周角の定理や平行線の錯角を利用しまくっていくと，左図のように，●＝45° であるから，
四角形 AEBC は正方形となる。
この円の半径を r とすると，円の面積は πr^2，
四角形 AEBC の面積は $\frac{1}{2}\times(2r)^2=2r^2$

円の面積は四角形 AEBC の面積の，$\frac{\pi r^2}{2r^2}=\boldsymbol{\frac{\pi}{2}}$ **倍**

問 3（5 点）



点 C，点 E から AB に垂線を下ろし，交点を H，O とする。△EAB は直角二等辺三角形なので，点 O は AB の中点(円の中心)となる。
CH＝1 とする。
△BDE：△BDC＝2：1 のとき，底辺 BD が共通なので，面積比は高さ EO と CH の比になるので，EO：CH＝2：1。
よって△OCH は OC：CH＝2：1，
∠OHC＝90° の直角三角形となるので，
∠OCH＝60° ，∠COH＝30°
△OCE は∠COE＝120° の二等辺三角形となるので，∠OCE＝30° となる。
よって，△CDH も∠DCH＝30° ，∠CDH＝60° ，∠CHD＝90° の直角三角形となるので CD＝$\frac{2}{\sqrt{3}}$，OD も $\frac{2}{\sqrt{3}}$ となるから，

$$AD=2-\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}},\quad BD=2+\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}}$$

$$\triangle BCE=\triangle BDC+\triangle BDE=\frac{1}{2}BD(CH+EO)$$

$$\triangle ACE=\triangle ADC+\triangle ADE=\frac{1}{2}AD(CH+EO)$$

$$\frac{\triangle BCE}{\triangle ACE}=\frac{BD}{AD}=\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}=\frac{\left(\sqrt{3}+1\right)^2}{\left(\sqrt{3}+1\right)\left(\sqrt{3}-1\right)}=\frac{4+2\sqrt{3}}{2}=2+\sqrt{3}$$

となるから，△BCE は△ACE の $\boldsymbol{2+\sqrt{3}}$**倍**
分母を有理化せず，$\boldsymbol{\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}}$**倍**としても可。

【大問 5】

問 1（1）（1 点×3）

①：釧路市と根室市の中央値は確かに等しくない。平均値は図 1 からは判断できないので，ウ

②：四分位範囲（箱の大きさ）同じ，ア

③：浦河町の第三四分位数と函館市の中央値は同じ，イ

①：ウ，②：ア，③：イ

問 1（2）（3 点）

倶知安町の中央値は 11.5 なので，降水日数 6 位の値は 12 以上，7 位の値は 11 以下となる。よって，階級 0 以上 12 未満の度数は合計 6 個あるので，**0.50**

問 2（1）①（2 点）

馬鹿正直に二乗平均平方根誤差(RMSE)の計算はする必要が無く，$(F-O)^2$ の和を求めて小さい方を答えとすればよい。

	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日
X 社の日最高気温の予報(℃)	26	27	33	29	30	23	28
$(F-O)^2$	0	9	0	9	0	64	0
Y 社の日最高気温の予報(℃)	30	28	31	34	30	29	30
$(F-O)^2$	16	4	4	4	0	4	4
実際の気温(℃)	26	30	33	32	30	31	28

X 社の $(F-O)^2$ の和は 82，Y 社の $(F-O)^2$ の和は 36 なので，**Y 社**

問 2（1）②（2 点）

X 社は 2 日，4 日，6 日に真夏日を見逃している。Y 社は 2 日，6 日に真夏日を見逃している。よって **Y 社**

問 2（2）（8 点）

8 月 1 日から 6 日までの 6 日間のブライアスコアは，

①より 8 月 1 日から 3 日までの 3 日間のブライアスコアと等しいので，

$\dfrac{x^2+y^2+(0.5)^2}{3}\cdots$④と表せる。

8 月 7 日から 9 日までの 3 日間のブライアスコアは②より，

$\dfrac{x^2+(1-y)^2+(0.5)^2}{3}\cdots$⑤，$\dfrac{(1-x)^2+y^2+(0.5)^2}{3}\cdots$⑥のいずれかで表せる。

④＝⑤$+\dfrac{2}{15}$のとき，$0=1-2y+\dfrac{2}{5}$，$y=\dfrac{7}{10}\cdots$⑦

④＝⑥$+\dfrac{2}{15}$のとき，$0=1-2x+\dfrac{2}{5}$，$x=\dfrac{7}{10}>0.5$ となり不適。…⑧

また①より，$\dfrac{x^2+y^2+(0.5)^2}{3}=\dfrac{(1-x)^2+(1-y)^2+(0.5)^2}{3}$ なので，

$0=1-2x+1-2y$，整理して，$x=1-y\cdots$⑨

$y=\dfrac{7}{10}$のとき，$x=\dfrac{3}{10}\cdots$⑩，**$x=\dfrac{3}{10}$(0.3も可)，$y=\dfrac{7}{10}$(0.7も可)**

＜部分点，減点基準＞

理由とともに④が導かれている…2 点，⑤，⑥の場合分けができている…2 点

⑦が導かれている…1 点，⑨が導かれている（x または y を消去する式が導かれている）…2 点，

⑩が導かれている…1 点，⑧が書かれていない場合，⑦，⑩で得た得点から 1 点減点